



Hochschule Bremen
- University of Applied Sciences -

Fakultät 4

Pflichtenheft

Im Modul SWSYSPRO

Studiengang: ISS

Autoren:

Christian Zahn

Alexander Berg

Julius Rohe

Lauris Schleußner

Matrikelnummer: 5315141

Matrikelnummer: 5315240

Matrikelnummer: 5319503

Matrikelnummer: 5339257

Abgabedatum

9. Mai 2025

Prüfer:

Prof. Dr.-Ing. Jasminka Matevska

1 Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichern wir, dass wir die von uns im Rahmen der Gruppenarbeit verantworteten, entsprechend gekennzeichneten Teile der vorliegenden Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen wurden, sind durch Angaben der Herkunft kenntlich gemacht. Diese Erklärung erstreckt sich auch auf in der Arbeit enthaltene Grafiken, Skizzen, bildliche Darstellungen sowie auf Quellen aus dem Internet. Die Arbeit haben wir in gleicher oder ähnlicher Form auch auszugsweise noch nicht als Bestandteil einer Prüfungs- oder Studienleistung vorgelegt.

Christian Zahn Matrikelnummer: 5315141

Alexander Berg Matrikelnummer 5315240

Julius Rohe Matrikelnummer: 5319503

Lauris Schleußner Matrikelnummer: 5339257

Bremen, den 21.04.2025

2 Einführung

2.1 Umfeld

Dieses Pflichtenheft beschreibt die Anforderungen und Spezifikationen für die Entwicklung eines webbasierten Carsharing-Systems im Auftrag der HighSpeedSolutions GmbH. HighSpeedSolutions ist ein mittelständisches Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Betreuung von Kommunikationssystemen. Ziel des Projekts ist die Realisierung eines neuen Systems namens CarVia, das die Grundlage für den Einstieg des Auftraggebers in den Carsharing-Markt bildet. Dieses Dokument dient als vertragliche und inhaltliche Grundlage für die Umsetzung und richtet sich sowohl an fachliche als auch technische Stakeholder.

2.2 Ausgangssituation und Ziele

HighSpeedSolutions verzeichnet seit einiger Zeit stagnierende Umsätze im Bereich der Kommunikationssysteme. Um das Geschäftsfeld zu erweitern und neue Einnahmequellen zu erschließen, soll der Eintritt in den Markt der geteilten Mobilität erfolgen. Mit dem System CarVia wird ein digitales Carsharing-Angebot geschaffen, das auf Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung und Skalierbarkeit ausgelegt ist.

Ziel ist die Entwicklung eines Systems, welches die automatisierte Reservierung und Abwicklung von Fahrzeugausleihen, die Verwaltung von Mitgliedschaften und die Abrechnung effizient abbildet. Der Zugriff soll über mehrere Kanäle möglich sein: online per Web-Frontend, telefonisch über ein Callcenter sowie vor Ort in Filialen durch Mitarbeiter.

2.3 Umfang und Art des vorgeschlagenen Systems

CarVia ist ein verteiltes, webbasiertes Carsharing-System, das folgende Kernfunktionen bietet:

- Verwaltung von Mitgliedschaften und Benutzerprofilen
- Reservierung und Verwaltung von Fahrzeugen
- Integration mit RFID-basierten Zugangssystemen für Fahrzeuge
- Webbasierter Zugang für Mitglieder und Mitarbeitende
- GPS-gestützte Fahrzeugortung mit regelmäßigen Positionsupdates im 5- bis 10-Minuten-Takt zur Minimierung des Netzwerktraffics
- Automatisierte Abrechnungsabwicklung über eine externe Billing-Engine

Das System wird modular aufgebaut, um spätere Erweiterungen (z. B. Schadens- und Wartungsmanagement) zu ermöglichen. Die initiale Ausbaustufe enthält die Mindestfunktionen zur Inbetriebnahme im Pilotbetrieb.

2.4 Abweichung: Pflichtenheft vs. Lastenheft

Während das Lastenheft die Anforderungen aus Sicht des Auftraggebers beschreibt (Was soll das System leisten?), konkretisiert dieses Pflichtenheft die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Umsetzung aus Sicht des Entwicklungsteams (Wie wird das umgesetzt?). Es dient als Grundlage für Design, Implementierung, Test und Abnahme.

2.5 Definitionen

UC = Usecase

T = Test

I = Inspection

RoD = Review of Design

A = Analyse

Mu = Must

S = Should

Co = Could

W = Won't

IaaS = Infrastructure as a Service

DSGVO = Datenschutz Grundverordnung

BDSG = Bundesdatenschutzgesetz

BFSG = Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes

MVP = Minimal Viable Product

HTTP(S) = Protokoll zur (sicheren) Übertragung von Webdaten

3 Bezug zu Dokumenten

3.1 Anwendbare Dokumente

- Lastenheft [1]
- Aufbau des Dokuments [2]
- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), EU 2016/679 [3]
- Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), BGBl. I S. 2097 (2017) [4]

3.2 Referenzierte Dokumente

4 Voraussetzungen

4.1 Hardware-Umgebung

Server

Für das Hosting der Webanwendung werden Provider verwendet, die für das Hosting der Webanwendung verantwortlich sind. Daher wird kein Server separat gebraucht.

Client

An die Clients werden keine großen Hardwareanforderungen gefordert. Die Nutzung erfolgt über einen aktuellen Desktop-Webbrowser. Eine Darstellung und Bedienung auf mobilen Geräten wird zum jetzigen Stand nicht gewährleistet. Zugrunde liegend für eine effiziente Nutzung, müssen die Clients über eine gute Internetanbindung verfügen. Rechenaufwand für die Clients wird nicht erwartet. Folgende Spezifikationen sollten jedoch erfüllt sein:

Grafikkarte:	Einfache Intel HD Grafikkarte
Prozessor:	Intel Core i5 10. Gen oder neuer
Hauptspeicher:	8 GB, DDR3 oder höher
Festplatte:	min. 256 GB HDD

Fahrzeug

Als Grundlage für die verwendeten Fahrzeuge können jegliche Wagen verwendet werden. Für die Ausstattung der Fahrzeuge werden Produkte von Drittanbietern verwendet, hierzu mehr unter Unterabschnitt 4.4.

4.2 Software-Umgebung

Server

Als Softwareumgebung wird von dem Provider ein standardmäßiges IaaS in Anspruch genommen. Hier werden bedarfsbasiert grundlegende Compute-, Speicher- und Netzwerkressourcen zur Verfügung gestellt. Für zukünftige Skalierung der Webapplikation gibt es die Möglichkeit, die Ressourcen dynamisch zu erweitern. Die Bereitstellung der Anwendung erfolgt containerisiert mittels Docker

Client

Die Behandlung der Clients erfolgt unabhängig vom zugrunde liegenden Betriebssystem. Dieses sollte jedoch aktualisiert sein, um Sicherheitslücken zu schließen und jegliche Kompatibilität sicherzustellen. Voraussetzung ist jedoch die Verfügbarkeit eines modernen Webbrowsers, der:

- Cookies akzeptiert,
- die aktuellen Spezifikationen von HTTPS, HTML und CSS unterstützt,
- die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) definierten Mindestanforderungen an Webbrowser erfüllt (vgl. [5]),
- **JavaScript-Unterstützung:** Für die Ausführung dynamischer Inhalte und clientseitiger Logik,
- **PDF-Viewer:** Zum Anzeigen der Rechnungen und anderer Dokumente.

4.3 Entwicklungshilfsmittel

Zur Entwicklung der Webanwendung werden neben der Versionsverwaltungssoftware GitHub die Entwicklungsumgebungen PyCharm und VS Code verwendet. Zur Dokumentation und Definition der Software mithilfe von UML wird Visual Paradigm verwendet.

4.4 Verwendete Fremdprodukte

Für die Entwicklung wird das Framework Python-Flask verwendet. Dies bietet die Möglichkeit, bestehende Funktionalitäten zu verwenden.

- **Buchhaltung** Die bereits beim Kunden implementierte Buchhaltungssoftware wird auch für die Anwendungsfälle dieser Software verwendet.
- **RFID-Karten** Die RFID-Karten für das Öffnen und Schließen der Fahrzeuge werden von einem Drittanbieter bereitgestellt.
- **Ausstattung der Autos** Auch die Ausstattung der Autos – sodass diese mithilfe der RFID-Karten aufgeschlossen werden können – wird von Drittanbietern entwickelt, implementiert und in Betrieb genommen.
- **Billing Engine** Auch für die Abwicklung der Rechnungen wird ein Drittanbieter beauftragt. Die Rechnungsdaten werden über ein API-Endpoint an die Billing Engine übertragen. Die Abwicklung aller Angelegenheiten bezüglich der Rechnungsstellung und -ausstellung liegt bei dem Drittanbieter.
- **Prüfungsanbieter** Die Überprüfung der Mitgliederdaten in Bezug auf die Kreditwürdigkeit, Identität und Führerscheinvorhandensein wird als Dienstleistung von Drittanbietern durchgeführt.

5 Randbedingungen

5.1 Technische Randbedingungen

Die Verantwortung für die Auswahl des zugrunde liegenden Technologiestacks liegt beim Auftragnehmer. Dabei ist zwingend auf den Einsatz freier und nicht-proprietärer Softwarelösungen zu achten. Der Stack soll unter Einbeziehung aktueller Entwicklungen im Technologiebereich so gewählt werden, dass langfristige Wartbarkeit und technologische Zukunftssicherheit gewährleistet sind.

Ein besonderes Augenmerk ist auf eine komponentenbasierte und erweiterbare Systemarchitektur zu legen, um Anpassungen oder Funktionserweiterungen mit geringem Entwicklungsaufwand umsetzen zu können. Bei der technischen Umsetzung sind anerkannte Prinzipien der Softwaretechnik wie Modularisierung, lose Kopplung, hohe Kohäsion sowie Separation of Concerns konsequent anzuwenden.

Darüber hinaus sind die in den Service Level Agreements (SLAs) festgelegten Qualitätsanforderungen strikt einzuhalten. Zur Sicherstellung eines stabilen Betriebs und einer effizienten Weiterentwicklung sind zudem eine strukturierte Dokumentation, automatisierte Tests sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung integraler Bestandteil des Entwicklungsprozesses.

5.2 Terminliche Randbedingungen

Die terminlichen Randbedingungen wurden vom Kunden wie folgt vorgegeben:

- Abgabe Pflichtenheft: 09.05.2025
- Abgabe Technische Dokumentation: 18.07.2025
- Abgabe Final Präsentation: 11.07.2025
- Abgabe Implementierung, Test und Abnahme der ersten Iteration: 18.07.2025

5.3 Implementierungs-/Entwicklungsvorschriften

Es gibt keine Weiteren Voraussetzungen zu den Implementierungs- und Entwicklungs-Vorschriften. Die Anwendung ist eine Neuentwicklung

5.4 Rechtliche Randbedingungen

Die Erfassung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten durch die Software erfolgt im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben der Europäischen Union sowie der Bundesrepublik Deutschland. Maßgebliche Rechtsgrundlagen hierfür sind die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Da es sich bei der geplanten Plattform um einen internetbasierten Dienst handelt, fällt auch die Gestaltung der Benutzeroberfläche unter die Regelungen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG), das ab dem 28. Juni 2025 verbindlich in Kraft tritt.

In der initialen Projektphase werden die rechtlichen Rahmenbedingungen lediglich auf einer allgemeinen Ebene betrachtet. Ziel ist eine erste Abschätzung möglicher Auswirkungen auf die Auswahl eingesetzter Technologien. Eine vertiefte juristische Bewertung oder umfassende Berücksichtigung gesetzlicher Anforderungen kann im aktuellen Projektzeitraum nicht geleistet werden. Eine detaillierte Analyse ist für künftige Versionen vorgesehen.

5.5 Verpackungs-Anforderungen

Das Produkt unterliegt keinen Verpackungs-Anforderungen.

5.6 Transport Anforderungen

Die Software wird über den Git-Server der Hochschule Bremen, Fakultät 4, bereitgestellt. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber bis zum in Unterabschnitt 5.2 festgelegten Termin sämtliche für den Betrieb der Software erforderlichen Zugangs- und Nutzungsrechte einzuräumen.

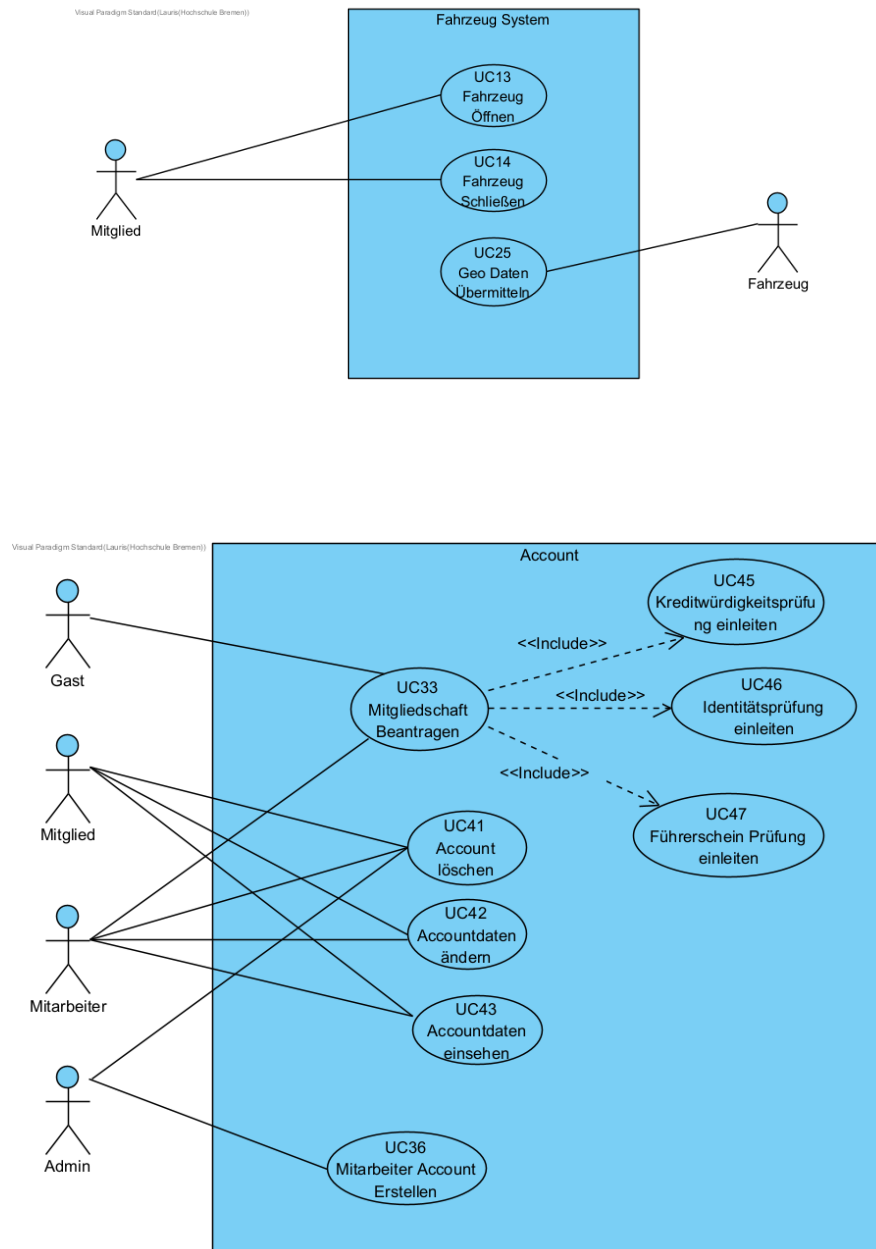
Transportaufwendungen, die im Zusammenhang mit der Ausstattung der Fahrzeuge entstehen, werden durch einen separaten Zulieferungsvertrag mit dem beauftragten Servicepartner abgedeckt. Diese Kostenpositionen sind Bestandteil des vorliegenden Vertrags.

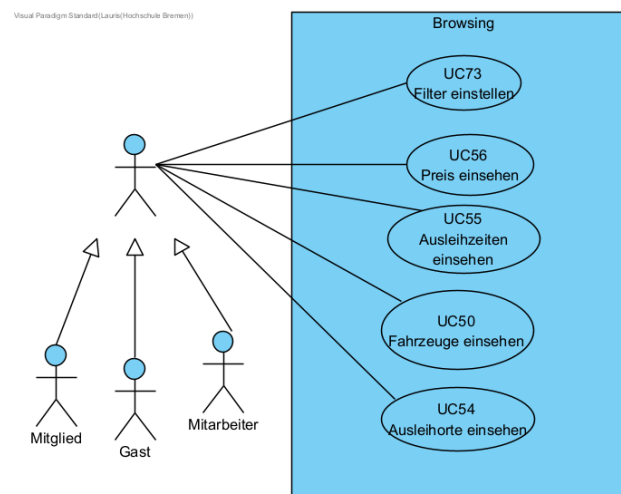
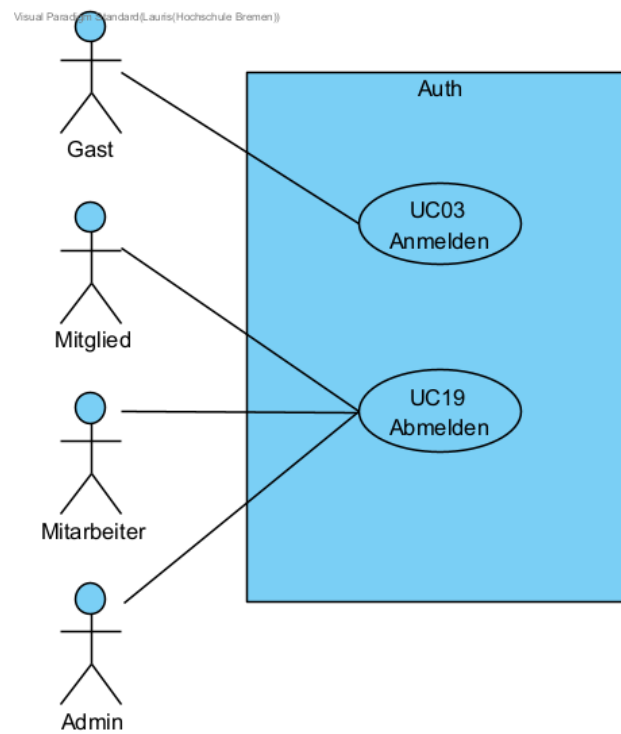
5.7 sonstige Randbedingungen

Es gibt keine sonstigen Randbedingungen.

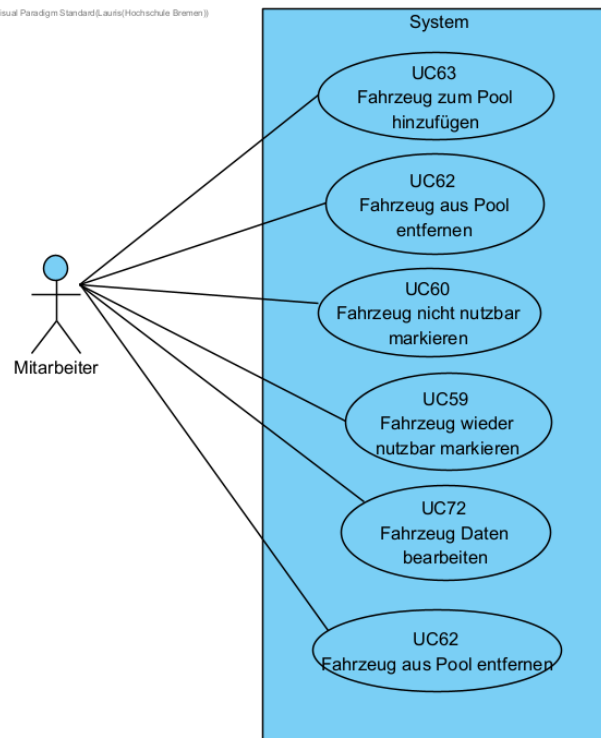
6 Funktionsumfang

6.1 Diagramme

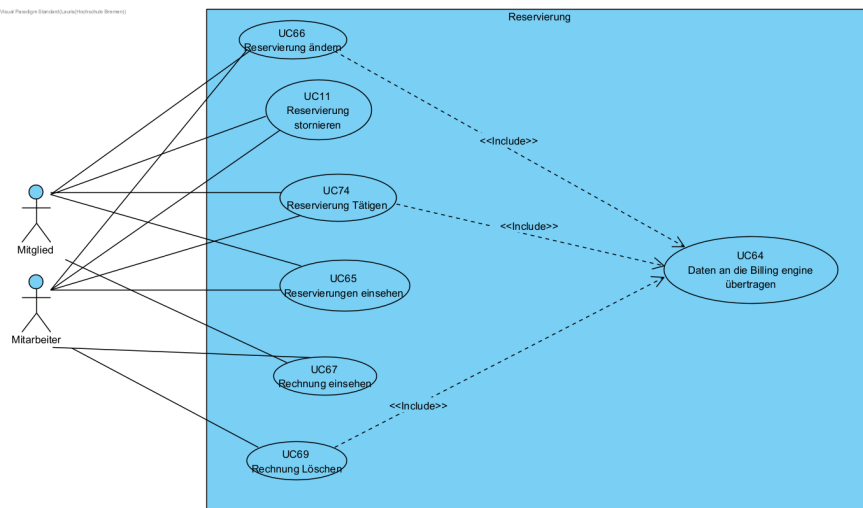




Visual Paradigm Standard (Laureis/Hochschule Bremen)



Visual Paradigm Standard (Laureis/Hochschule Bremen)



6.2 Anwendungsfälle

Anwendungsfall	UC 63
Name	Fahrzeug zum Pool hinzufügen
Initiierender Akteur	Mitarbeiter
Weitere Akteure	keine
Kurzbeschreibung	Ein neues Fahrzeug wird nach Erwerb dem Fahrzeug-Pool hinzugefügt
Vorbedingung	Das Fahrzeug ist dem Pool noch nicht hinzugefügt. Mitarbeiter ist eingeloggt.
Nachbedingung	Das Fahrzeug ist dem Pool persistent hinzugefügt bis zur nächsten Änderung.
Ablauf	1. Öffnen des Tools zum Hinzufügen des Fahrzeugs 2. Eintragen der Fahrzeugnummer 3. Eintragen des Kennzeichens 4. Eintragen des Modells 5. Eintragen weiterer Daten 6. Bestätigen der Eingabe
Alternativen	Es werden Daten eingegeben, die schon zu Daten des Systems passen. Der Mitarbeiter bekommt eine Fehlermeldung und kann den Prozess erneut angehen.
Ausnahmen	Verbindungsabbruch, Daten fehlerhaft eingegeben, Fahrzeug existiert bereits
Benutzte Anwendungsfälle	keine
Spezielle Anforderungen	Fahrzeugdaten werden mit HTTPS übertragen. Hinzufügen findet innerhalb von maximal 2 Sekunden statt.
Annahmen	Keine Annahmen vorgenommen
Offene Themen	Welche Fahrzeugeigenschaften gibt es?
Referenzen	keine
Datenanforderungen	Datenanforderung aus der Fahrzeugpooldatenbank.
Nichtfunktionale Anforderungen	Keine

Anwendungsfall	UC 03
Name	Anmeldung
Initiierender Akteur	Gast
Weitere Akteure	-
Kurzbeschreibung	Ein Gast gibt Zugangsdaten ein und wird vom System authentifiziert. Bei erfolgreicher Authentifizierung wird er einer Rolle (Mitglied, Mitarbeiter oder Admin) zugewiesen
Vorbedingung	Gast besitzt Zugangsdaten und kann diese eingeben
Nachbedingung	Bei erfolgreicher Authentifizierung erhält der Nutzer eine spezifische Rolle. Bei Fehlschlag verbleibt er in der Gastrolle
Ablauf	1. Gast ruft Seite auf 2. Gast gibt Zugangsdaten ein 3. System Prüft Zugangsdaten gegen gespeicherte Kennwörter 4. System weist neue Rolle zu
Alternativen	Gast gibt fehlerhafte Daten ein. Er erhält eine Fehlermeldung und bekommt keine neue Rolle zugewiesen.
Ausnahmen	Sicherheitsverletzung, Autorisierungsservice nicht erreichbar, Verbindungsabbruch
Benutzte Anwendungsfälle	-
Spezielle Anforderungen	Zugangsdaten werden mit HTTPS übertragen. Anmeldung findet innerhalb von maximal 2 Sekunden statt.
Annahmen	Benutzer meldet sich ausschließlich mit Nutzernamen und Passwort an. 2FA ist nicht vorgesehen.
Offene Themen	Schutz vor Brute-Force-Angriffen. Sichere Speicherung von Zugangsdaten. Sichere Autorisierung durch den Server
Referenzen	keine
Datenanforderungen	Autorisierungssystem, welches Nutzernamen und Passwortkombinationen als Hashwerte speichert.
Nichtfunktionale Anforderungen	Nutzerfreundlichkeit der Oberfläche. Unterstützung für Passwortmanager-Autovervollständigung.

Anwendungsfall	UC07
Name	Reservierung tätigen
Initiierender Akteur	Mitglied / Mitarbeiter
Weitere Akteure	-
Kurzbeschreibung	Beim Tätigen einer Reservierung wird das Fahrzeug im System für den Zeitraum als belegt markiert und die notwendigen Daten werden an die Billing Engine übertragen.
Vorbedingung	Mitgliedskonto ist ordnungsgemäß angelegt. Fahrzeug ist für den Zeitraum zur Reservierung verfügbar.
Nachbedingung	Das Fahrzeug ist für den angegebenen Zeitraum für das Mitglied reserviert.
Ablauf	1. Eingang der Reservierungsanforderung; 2. Annahme der Reservierung; 3. Übertragung der Daten an die Billing Engine; 4. Bestätigung der Reservierungsanforderung
Alternativen	-
Ausnahmen	1. Entfernen der fehlerhaften Reservierung, falls bereits angelegt; 2. Ablehnen der Reservierungsanforderung
Benutzte Anwendungsfälle	UC64: Daten an die Billing Engine übertragen
Spezielle Anforderungen	Integrität der Reservierungen unbedingt sicherzustellen. Daten sind vertraulich zu behandeln und müssen verschlüsselt werden. Mitglied ist liquide.
Annahmen	-
Offene Themen	Abrechnung über Vorauszahlung, oder unabhängig von der Reservierung?
Referenzen	-
Datenanforderungen	Mitgliedskonto, Verrechnungskonto, Fahrzeugdaten
Nichtfunktionale Anforderungen	Parallele Verarbeitung der Anfragen

Anwendungsfall	UC74
Name	Mitgliedschaft beantragen
Initiierender Akteur	Gast
Weitere Akteure	CallCenter, Filial-Mitarbeiter
Kurzbeschreibung	Der Gast beantragt eine Mitgliedschaft über Webformular, telefonisch oder vor Ort. Die Daten werden aufgenommen und automatisch an Prüfstellen für Kreditwürdigkeit, Identität und Führerschein weitergeleitet.
Vorbedingung	Der Nutzer ist nicht registriert und besitzt keinen bestehenden Account.
Nachbedingung	Der Antrag ist im System gespeichert und wartet auf Entscheidung.
Ablauf	1. Gast startet Antrag auf Mitgliedschaft; 2. System prüft Eingaben auf Vollständigkeit; 3. System ruft UC45 (Kreditwürdigkeit prüfen) auf; 4. System ruft UC46 (Identitätsprüfung) auf; 5. System ruft UC47 (Führerscheinprüfung) auf; 6. Antrag wird gespeichert; 7. Optionale manuelle Freigabe durch Mitarbeitende.
Alternativen	Antrag wird telefonisch oder in der Filiale von Mitarbeitenden aufgenommen.
Ausnahmen	Prüfdienste nicht erreichbar; Ungültige Eingaben; Fehler bei der Übertragung.
Benutzte Anwendungsfälle	UC45 (Kreditwürdigkeit prüfen), UC46 (Identitätsprüfung), UC47 (Führerscheinprüfung)
Spezielle Anforderungen	Übertragung über HTTPS; verschlüsselte Speicherung personenbezogener Daten.
Annahmen	Prüfdienste sind über APIs verfügbar; Rückmeldungen erfolgen synchron.
Offene Themen	Benachrichtigungssystem bei Annahme/Ab- lehnung; manuelle Prüfung notwendig?
Referenzen	DSGVO, BDSG
Datenanforderungen	Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail, Führerscheindaten, Identitätsnachweis
Nichtfunktionale Anforderungen	Bedienfreundliches, barrierefreies Formular; Antwortzeit der Prüfdienste max. 2 Sekunden

6.3 Funktionale Anforderungen

Folgende funktionalen Anforderungen werden von uns im Rahmen des Projektes umgesetzt. Wir verpflichten uns nicht alle von ihnen bereits bei der ersten Auslieferung umgesetzt zu haben. Wir behalten uns vor, einige dieser Anforderungen Drittanbietern zur Umsetzung zu übergeben.

1. Unangemeldete Benutzer (Gäste) können Informationen über Fahrzeuge, Standorte und Preise einsehen. (T)

Accounts

2. Accounts können angelegt werden (T)
 - (a) Es gibt 3 verschiedene Kontotypen: Mitglied, Mitarbeiter, Admin. (I)
 - (b) Mitgliederkonten können (nur) von Mitarbeitern erstellt werden. (T)
 - (c) Mitarbeiterkonten können (nur) von Admins erstellt werden. (T)
3. Accountdaten können von autorisierten Nutzern¹ eingesehen werden. (T)
4. Accountdaten können von autorisierten Nutzern¹ bearbeitet werden. (T)
5. In Accounts kann sich angemeldet werden. (T)
6. Aus einem Account kann man sich abmelden. (T)
7. Accounts können von autorisierten Nutzern¹ gelöscht werden. (T)

Fahrzeuge

8. Alle bearbeitenden Operationen auf Fahrzeug (Erstellen/Ändern/Löschen) können nur von Mitarbeitern durchgeführt werden. (T)
9. Fahrzeuge können angelegt werden. (T)
10. Fahrzeugdaten können von Mitarbeitern eingesehen werden. (T)
11. Fahrzeuge können nach erwartetem Standort gefiltert werden (T)
12. Fahrzeugdaten können von Mitarbeitern bearbeitet werden. (T)
13. Mitarbeiter können die aktuelle Position jedes Fahrzeugs einsehen. (T)

¹Autorisierte Nutzer sind immer der Inhaber des Kontos selber, sowie bei Mitgliedern Mitarbeiter und bei Mitarbeitern Admins.

- 14. Mitarbeiter können Fahrzeuge als unnutzbar einstellen. (T)
- 15. Mitarbeiter können unnutzbare Fahrzeuge zur Verfügung freistellen. (T)
- 16. Fahrzeuge können gelöscht werden. (T)
- 17. Die Verfügbarkeit eines Fahrzeugs kann abgefragt werden. (T)

Reservierungen

- 18. Alle Reservierungen können von Mitarbeitern eingesehen werden. (T)
- 19. Eigene Reservierungen können von Kunden eingesehen werden. (T)
- 20. Reservierungen können von Mitgliedern und Mitarbeitern getätigt werden (stets nur für Mitglieder). (T)
- 21. Reservierungen können von Mitgliedern und Mitarbeitern storniert werden (stets nur für Mitglieder). (T)
- 22. Bei Reservierung werden dem Kunden drei verschiedene Tarife vorgeschlagen: „Basic“, „Ermäßigt“ und „Exklusiv“. (T)
- 23. Eigene Rechnungen können von Mitgliedern eingesehen werden. (T)
- 24. Alle Rechnungen können von Mitarbeitern eingesehen werden. (T)
- 25. Mitarbeiter können Rechnungen löschen. (T)
- 26. Bei vorzeitiger Rückgabe wird das Fahrzeug automatisch zur Reservierung freigegeben. (T)

Fahrzeugsystem

- 27. Beim Öffnen oder Schließen eines Fahrzeugs wird Carvia benachrichtigt und protokolliert den Vorgang. (T)
- 28. Das Fahrzeug lässt sich durch eine RFID-Karte öffnen und schließen. (T)
- 29. Ein Fahrzeug kann nur von einem Mitglied geöffnet werden, welches das Fahrzeug zu dem Zeitpunkt reserviert hat. (T)
- 30. Das Fahrzeug übermittelt alle 10 Sekunden seine Geo-Daten an das Carvia-System. (I)

Weitere Anforderungen

- 31. Alle Konto-, Fahrzeug-, Reservierungs- und Rechnungsdaten werden persistent in einem Datenbanksystem gespeichert. (I)

6.4 Schnittstellen Anforderungen

Die von uns zur Verfügung gestellten Schnittstellen lassen sich in 4 Kategorien einteilen:

- Webpage
- Accounts
- Reservierungen
- Fahrzeuge

Innerhalb dieser Kategorien gibt es weitere Schnittstellen, die dem Nutzer alle Funktionalitäten des Carsharing-Systems zur Nutzung bereitstellen. Alle Pages der Website werden unter der Standardroute „/“ erreicht. Alle anderen Routen werden unter „/api“ geroutet.

6.4.1 Webpage

Die Webpage Schnittstelle bietet keine Funktionalitäten im technisch-funktionalen Sinne. Über diese kann eine Website angefordert werden, über welche der Nutzer alle weiteren Anfragen in einer grafischen Benutzeroberfläche nutzen kann. Ihr Zweck ist die Vereinfachung der Nutzung, welche insbesondere für die Kunden wichtig ist, jedoch auch für alle weiteren Mitarbeiter nützlich ist, da diese dadurch auch ohne Kenntnisse in Computer-Schnittstellen alle Funktionalitäten des Carsharing-Systems nutzen können. Diese grafische Oberfläche steht per sé allen Nutzern, auch Gästen zur Verfügung. Jedoch werden manche Funktionalitäten erst verfügbar, sobald ein Nutzer sich angemeldet hat.

Die Ausgestaltung der Websites behalten wir uns vor und gestalten sie im Laufe der Entwicklung, u. U. in Absprache mit dem Kunden. Diese beschränkt sich jedoch nur auf die Funktionalitäten, die unter Unterabschnitt 6.3 genannt wurden.

6.4.2 Accounts

Innerhalb der Accountsschnittstelle werden alle Funktionalitäten zur Account-Erstellung/-Bearbeitung/Löschung zur Verfügung gestellt, sowie Anmelde- und Abmeldefunktionalitäten. Unter dieser Schnittstelle werden alle verschiedenen Kontotypen zusammengefasst (Mitglieder/Mitarbeiter/Admins) und über ihre IDs erreicht.

Schnittstelle	Beschreibung
POST /login	Wird genutzt, um sich in seinen Account anzumelden.
POST /logout	Wird genutzt, um sich aus seinem Account abzumelden.
GET /accounts	Listet alle Accounts auf.
POST /accounts	Erstellt einen neuen Account.
GET /accounts/{ID}	Gibt den Account mit der ID zurück
PUT /accounts/{ID}	Ändert den Account mit der ID
DELETE /accounts/{ID}	Löscht den Account mit der ID
GET /account-applications	Listet alle Mitgliedschaftsanträge auf.
POST /account-applications	Beantragt eine neue Mitgliedschaft

Die Zugriffskontrolle wird hierbei hinter den Schnittstellen durchgeführt und wurde an anderen Stellen bereits ausreichend beschrieben.

6.4.3 Reservierungen

Über die Reservierungsschnittstellen können Reservierungen getätigt werden, bearbeitet und wieder storniert werden. Außerdem können hier auch alle Reservierungen eingesehen werden.

Schnittstelle	Beschreibung
GET /reservations	Listet alle Reservierungen auf
POST /reservations	Erstellt eine neue Reservierung.
GET /reservations/{ID}	Gibt die Reservierung mit der ID zurück
PUT /reservations/{ID}	Ändert die Reservierung mit der ID
DELETE /reservations/{ID}	Löscht die Reservierung mit der ID

6.4.4 Fahrzeuge

Die Fahrzeugeschnittstelle stellt alle Funktionalitäten zur Verfügung, die sich mit den Fahrzeugen im Pool befassen und ihren Zuständen.

Schnittstelle	Beschreibung
GET /cars	Listet alle Fahrzeuge im Pool auf
POST /cars	Fügt ein neues Fahrzeug dem Pool hinzu.
GET /cars/{ID}	Gibt das Fahrzeug mit der ID zurück
PUT /cars/{ID}	Ändert die Daten des Fahrzeugs mit der ID
DELETE /cars/{ID}	Entfernt das Fahrzeug mit der ID aus dem Pool
POST /cars/{ID}/open	Wird verwendet, um das Öffnen des Fahrzeugs zu überwachen
POST /cars/{ID}/close	Wird verwendet, um das Schließen des Fahrzeugs zu überwachen
POST /cars/{ID}/geo-data	Fügt neue Geo-Daten dem Fahrzeug hinzu

6.4.5 Weitere Schnittstellen

Da nicht das gesamte System von uns realisiert wird, werden außerdem weitere Schnittstellen von Dritten benötigt. Diese könnten zwar alle auch ohne Software umgesetzt werden, indem Personal sich darum kümmert. Zur Klarheit wird hier dennoch von Schnittstellen geredet, ob durch Personal oder Software umgesetzt. Es werden Schnittstellen zur Prüfung der Kreditwürdigkeit, Identität und des Führerscheins benötigt. Zudem muss die Billing Engine zur Verfügung gestellt werden und Schnittstellen bieten, um Rechnungen anzulegen, zu bearbeiten und zu stornieren.

6.5 Bedienbarkeits/Operationalitäts-Anforderungen

Die technischen Schnittstellen bauen auf der REST-Architektur auf und können sowohl von der Website, als auch von etwaigen dritten Softwaresystemen verwendet werden. Diese bieten Zugriff auf alle zentralen Funktionalitäten des Carsharing-Systems. Zur einfacheren Benutzung durch die Kunden und die Mitarbeiter wird außerdem eine Weboberfläche zur Verfügung gestellt, welche auf die REST-Schnittstellen aufbaut. Diese wird in Produktion über eine Domain im öffentlichen Netzwerk erreichbar gemacht, vorerst jedoch zu Entwicklungszwecken im lokalen Netzwerk über die lokale Adresse erreicht. Der gesamte Verkehr läuft über HTTPS und wird mittels SSL verschlüsselt.

Damit der Mitarbeiter Zugriff auf die Funktionalitäten erhält, benötigt er zunächst ein Mitarbeiterkonto von einem Administrator. Es wird dabei nicht unterschieden zwischen einem Mitarbeiter in der Filiale oder im Callcenter. Da davon ausgegangen wird, dass beide identische Tätigkeiten haben, erhalten beide ein Mitarbeiterkonto, über welches sie ihre Dienstleistungen erbringen können.

Adminkonten müssen bei uns beantragt werden, damit wir diese aus Sicherheitsgründen Manuell dem System hinzufügen.

6.6 Qualitätsanforderungen

Wir garantieren eine 95% -ige Ausfallsicherheit des Gesamt-Softwaresystems. Die API soll im produktiven Normalbetrieb bei durchschnittlicher Last in 95 % der Fälle eine Antwortzeit von ≤ 500 ms liefern, welche als serverseitige Bearbeitungszeit ohne Netzwerk-Latenz gemessen wird.

6.7 Konfigurationen, Ausbaustufen, Varianten

Das System CarVia wird als Minimal Viable Product (MVP) ausgeliefert und wird zuallererst folgende grundlegenden Funktionen enthalten:

- Mitgliedskonten anlegen
- Mitgliedsdaten ändern
- Login/ Logout
- Neue Reservierungen hinzufügen
- Reservierungen einsehen
- Reservierungen löschen

Durch diese Funktionen wird ermöglicht, dass das System grundlegend funktioniert. Weitere Ausbaustufen könnten etwaige Anforderungen sein, welche im MVP noch nicht umgesetzt wurden oder gänzlich neue Aspekte wie z.B. Schadens- und Wartungsmanagement, Integration mit Navigations- und Ladesäuleninformationen oder die Lokalisierung für internationale Märkte (weitere Sprachen hinzufügen, Fremdwährung/Crypto)

Varianten in dem System sind dort vorhanden, wo die Kernfunktionalität gleich bleibt. Das Verhalten allerdings anders sein soll. Dies ist dann der Fall, wenn z.B von unterschiedlichen Nutzerrollen die Rede ist oder die Oberfläche eine andere Sprache hat.

6.8 Grenzen und Einschränkungen

Da die Schnittstellen des internen Buchungssystems bisher unbekannt sind, kann vorerst keine Anbindung an das interne Buchungssystem vorgenommen werden und ist nicht Teil der ersten Auslieferung. Über die eigenen Schnittstellen zur Rechnungsverwaltung sollte dies jedoch in Zukunft möglich sein.

7 Lieferumfang

Dem Kunden werden die ausschließlich Softwarekomponenten geliefert. Die Lieferung von Hardwarekomponenten ist nicht Teil des Vertrages. Der Kunde soll eine Webapplikation erhalten, welche sich aus den nachfolgenden Teilen zusammensetzt. Diese Softwarekomponenten werden sowohl fertig installiert als auch als Quellcode ausgeliefert. Gemeinsam mit dem Kunden können bereits frühere Inspektion nach Rücksprache vereinbart werden. Zur Vereinfachung der Installation wird der fertige Service als Docker Container ausgeliefert.

1. Login- und Autorisierungssystem mit integrierter Datenbank
2. Webansichten, welche die Kapitel 6.3 definierten Anforderungen umsetzen
3. Backend Logik und enthaltene API-Endpunkte
4. Datenbank
5. Schnittstellen zum Trackingsystem und Fahrzeugöffnungssystem
6. Testfälle der Backendlogik
7. Zugänge und Dashboards des Hostingproviders
8. Dockerconfigurationen und Dateien

8 Funktionsprüfung

8.1 Überwachung der Funktionstüchtigkeit

Für das Softwaresystem werden Testfälle konzipiert und mithilfe gängiger Testframeworks bei jeder Iteration ausgeführt. Diese Testfälle werden gemeinsam mit dem Softwaresystem ausgeliefert. Für den Serverseitigen Code wird Python im Kombination mit Flask verwendet, welches durch eines der etablierten Frameworks getestet wird. Diese Tests können vom Kunden zu jeder Zeit wiederholt oder angepasst werden. Für die erste Softwareiteration wird ein rudimentäres Loggingsystem implementiert. Dieses Speichert Interaktionen und kann vom Administrator zur Problem diagnostik verwendet werden. Für Uptimestatistiken können die dedizierten Dashboards des Hostinganbieters verwendet werden. Dieses ist jedoch vom Kunden selbstständig zu konfigurieren. Für Statistiken über API-Antwortzeiten und Funktionalität können Drittanbieter infrage kommen. Diese Überwachungssysteme sind jedoch nicht Teil dieser Softwareiteration und können bei Bedarf zu einem Späteren Zeitpunkt implementiert werden.

8.2 Teststrategien

Für den Pythoncode des Backends werden Unittests verfasst. Diese testen einzelne Funktionen der Webanwendung. Das korrekte Zusammenspiel mehrerer Komponenten wird durch Integrationstests sichergestellt. API Endpoints werden über Testanfragen validiert, welche von einem Testingframework aus gesendet werden können.

Komplexe Codeabschnitte im Javascriptcode des Frontendes werden durch Unittests überprüft. Integrationstests des Frontends, End-to-End Tests oder Smoketests sind in dieser Iteration nicht vorgesehen.

Die beschriebenen Testfälle werden im Rahmen einer CI/CD Pipeline ausgeführt, welche verhindert, dass fehlerhafter Code bereitgestellt wird. Des Weiteren wird mit verschiedenen Umgebungen gearbeitet, welche Test und Deployment klar voneinander trennen. Zur statischen Codeanalyse werden die eingebauten Tools der verwendeten Entwicklungsumgebung wie Pylance oder Eslint.

8.3 Kriterien für die Abnahme

Alle beschriebenen Testfälle bestehen fehlerfrei. Potenzielle Ausnahmen müssen Dokumentiert durch den Kunden bestätigt werden. Das Ziel ist eine Zweigabdeckung von $\geq 80\%$.

8.4 Testhilfsmittel

Die nachfolgende Liste beinhaltet eine Übersicht über mögliche Testhilfsmittel. Diese Übersicht ist nicht final und soll als Orientierung dienen, da sich die verwendeten Tools je nach Anforderung während der Entwicklung verändern können.

- Python Testing Framework (Pytest, unittest)
- Javascript Testing Framework (Jest)
- API Test (VS-Code: REST-Client, Postman)
- CI/CD Test (Github Actions, Docker-compose)
- Statische Analyse (Eslint, Pylance)

Literatur

- [1] P. D.-I. J. Matevska, *Laborprojekt: Carsharing System*, 2025, zugriff am 09.05.2025. [Online]. Available: https://aulis.hs-bremen.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmdNode=yl:no&cmdClass=ilObjFileGUI&cmd=sendfile&ref_id=2242314&origin=dropzone
- [2] —, *V01 – Anforderungs-Engineering*, 2025, zugriff am 09.05.2025. [Online]. Available: https://aulis.hs-bremen.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmdNode=yl:no&cmdClass=ilObjFileGUI&cmd=sendfile&ref_id=2237545
- [3] “Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung),” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>, zugriff am 09.05.2025.
- [4] “Bundesdatenschutzgesetz (BDSG),” https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_2018/, zugriff am 09.05.2025.
- [5] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), “Mindestanforderungen an webbrowsers,” 2023, zugriff am 08.05.2025. [Online]. Available: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Informationen-und-Empfehlungen/Webbrowser/webbrowser_node.html

Das verwendete LaTeX Template **Abschlussarbeit - HS Bremen** stammt von Jaro Zink. Es ist lizenziert unter der [Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz](#). Änderungen wurden vorgenommen. Es wird keine Haftung übernommen.

Die Selbstständigkeitserklärung stammt aus der Datei **Laborbericht Vorlage.docx**. Sie wurde am 18.04.2024 von der Lernplattform AULIS aus dem Kurs **M 2.1 - ISS / WSTROM-Labor / Paulkowski / SoSe 2024** heruntergeladen.